

透过散射介质的快速聚焦和成像

答辩人：王晓东

指导老师：吴长锋 教授

答辩时间：2022年5月11日



意见1：建议在总结讨论部分，加入本论文提出方法的缺点以及可能的改进方案。

答复：在总结讨论部分，加入了以下方法缺点：

- (1) 该成像系统的光学分辨率受限于测量PSF的点光源大小，
- (2) 未能进一步无侵入式地获得光学系统PSF，
- (3) 本文中使用散射片模拟散射介质，并未引入生物中的强散射样本。

意见2：请在引用的图的图示说明中标记上引用的参考文献。

答复：P3 图1-1， P13 图2-1， P17 图2-3， P20 图2-4 图2-5 均已加上引用的参考文献。

意见3：12页2.1第一段应该是“上一章”而不是“上一节”，此处为本章的第一节。

答复：已修改为“上一节”。



目录

CONTENTS

1 选题的背景与意义

2 研究方法及过程

3 透过散射介质的快速聚焦

4 透过散射介质的快速成像

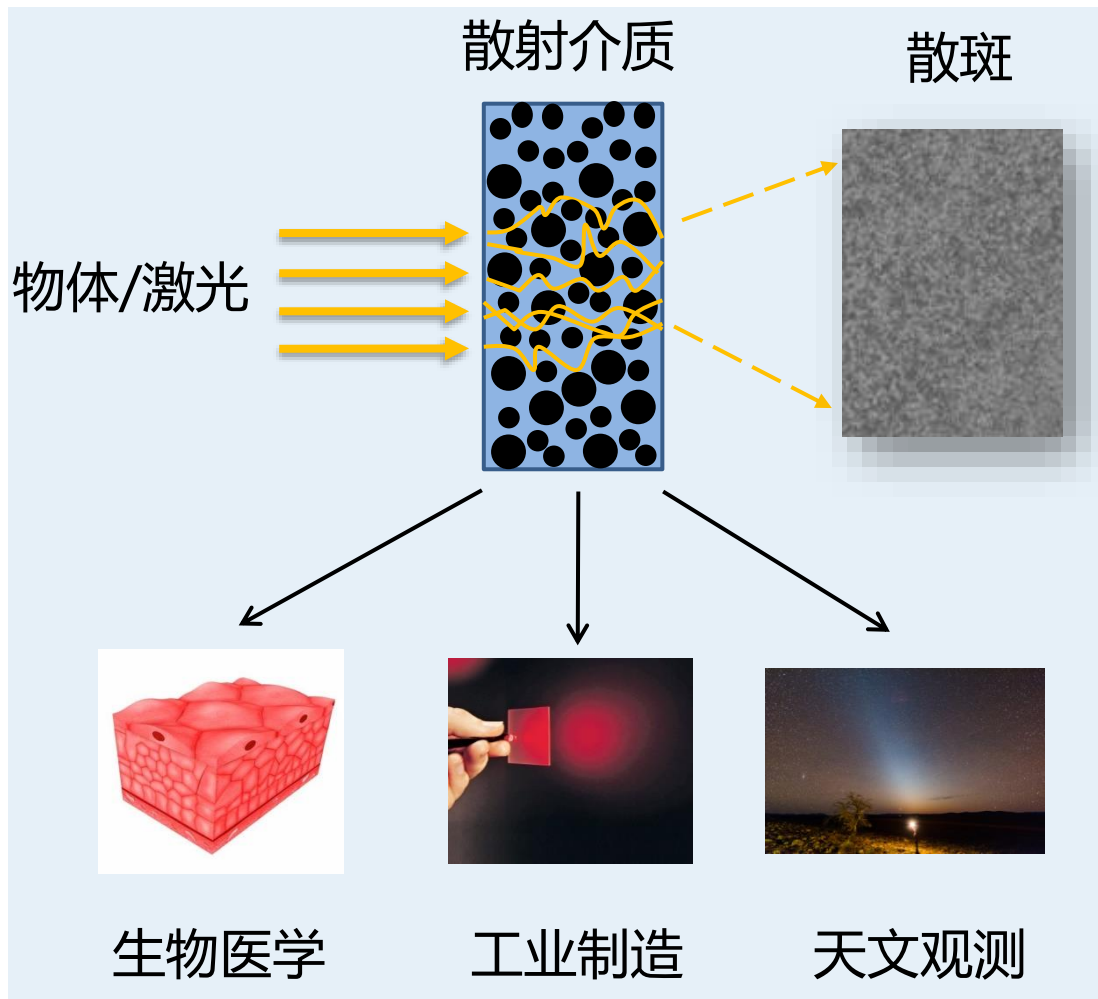
5 论文总结

1

选题的背景与意义

- 提出问题 • 透过散射介质聚焦 • 透过散射介质成像

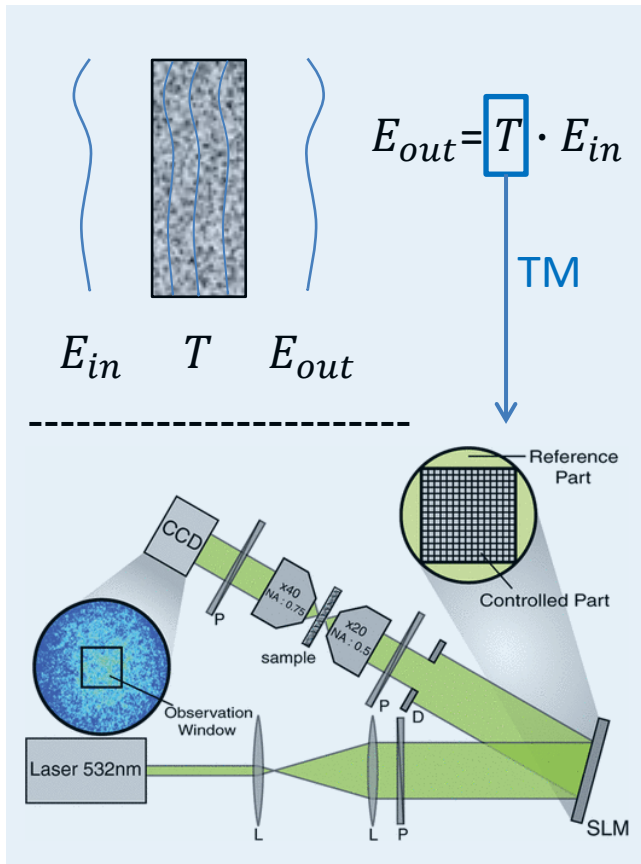
问题的提出



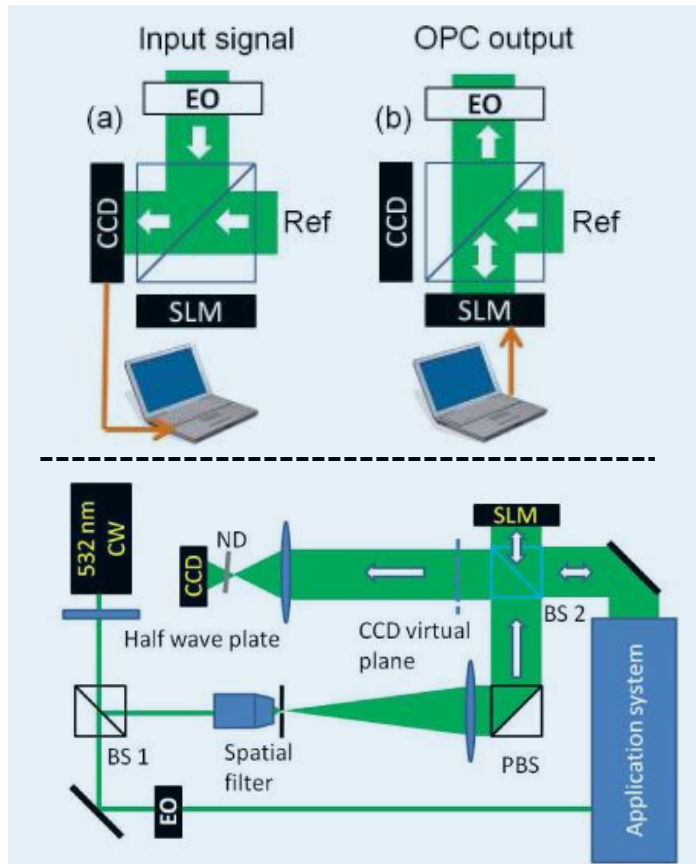
□ 透过散射介质的聚焦

□ 透过散射介质的成像

透过散射介质聚焦-解决方案



传输矩阵 (TM)



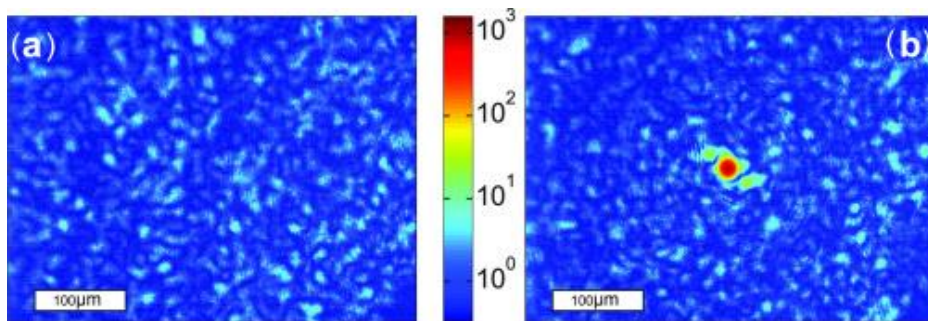
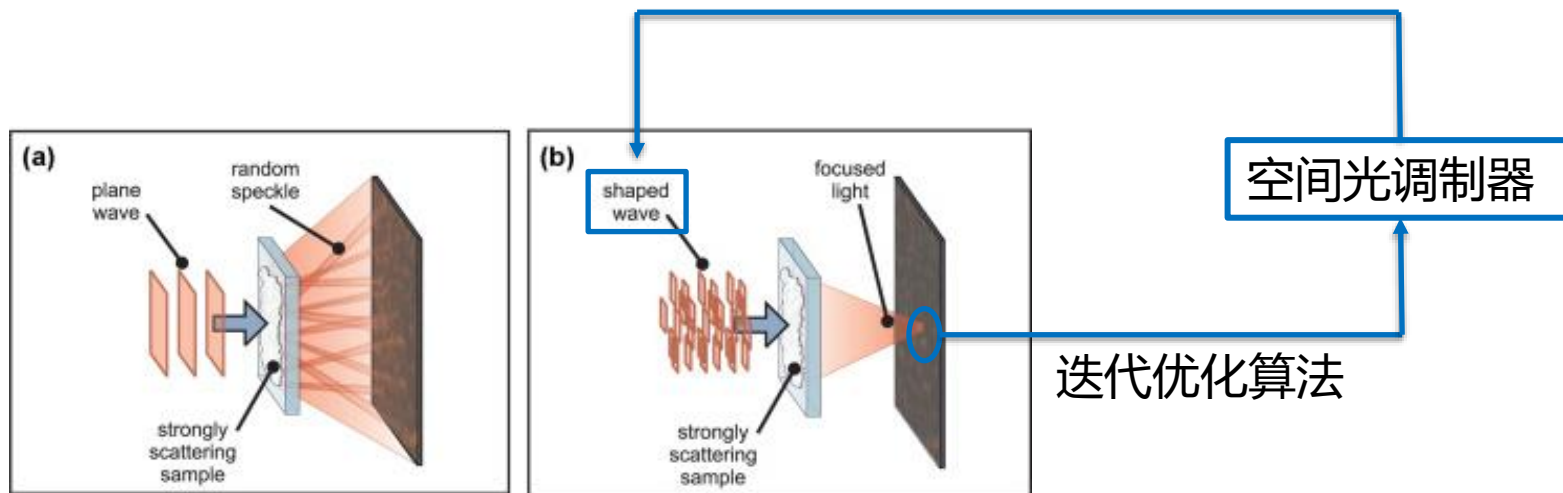
光学相位共轭 (OPC)

缺点:

□ 多次测量TM

□ 光路复杂^{OPC}

透过散射介质聚焦-解决方案-波前整形技术



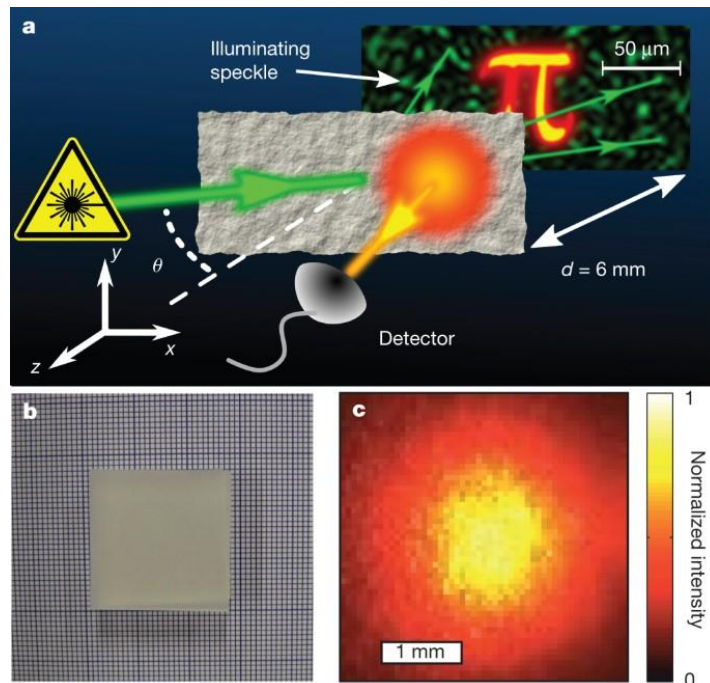
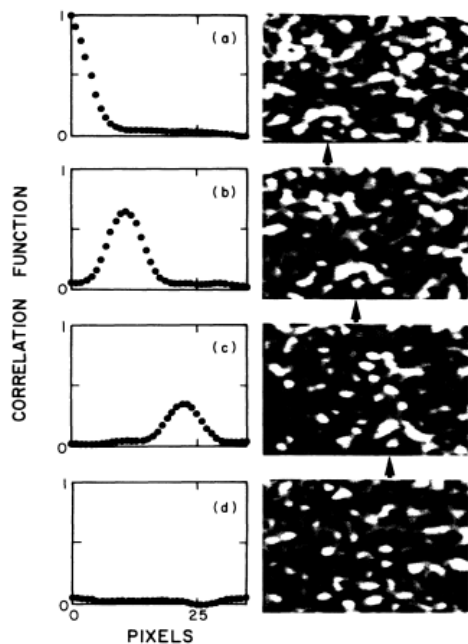
迭代反馈（无需先验且光路简单）

需要改进：

□ 聚焦速度慢

□ 缺乏导星
(非侵入式聚焦)

透过散射介质成像-解决方案-记忆效应



$I = O * PSF$ (像面散斑 = 物体和PSF的卷积)

$[I \star I](\theta) \approx [O \star O](\theta) + C$ (像面散斑自相关 = 物体自相关)

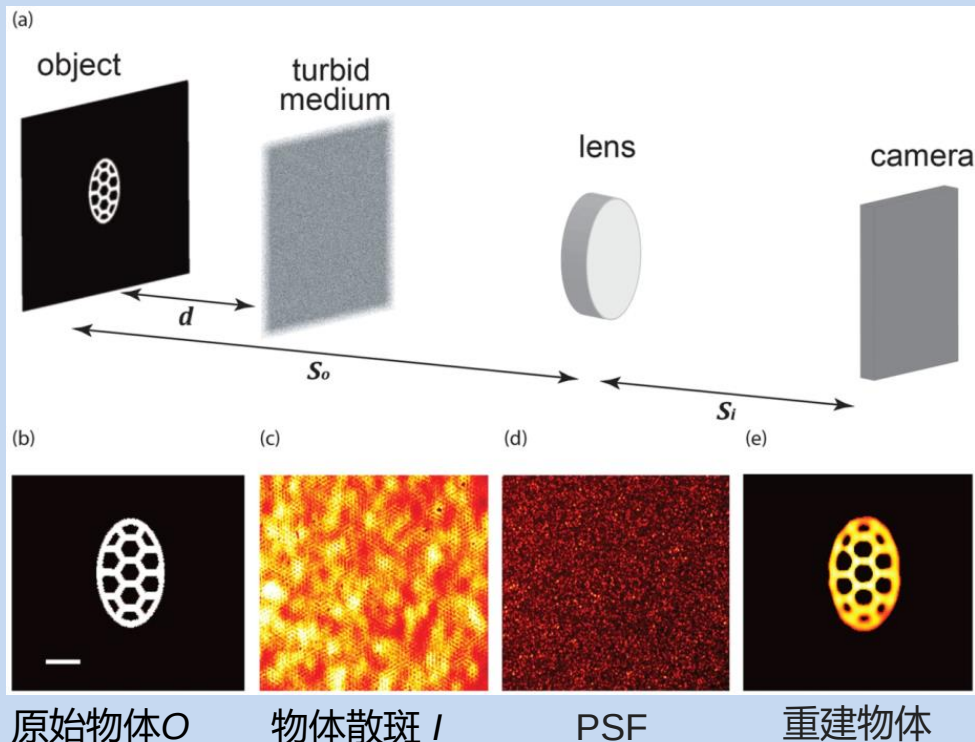
光学记忆效应

散斑相关成像

缺点:

□ 机械扫描/算法较复杂

透过散射介质成像-解决方案-记忆效应



$$I = (O * PSF)$$

I 和 PSF 已知, 求 O ? — 去卷积!

散斑去卷积 (光路/算法简单)

需要改进:

□ 多采用透射式光路,
不适用荧光成像系统

2

研究方法及过程



透过散射介质的聚焦-反馈式波前整形

- 存在问题：聚焦速度慢；缺乏导星
- 解决方案：使用**线性荧光**作为导星，比较**不同智能优化算法**的聚焦速度

透过散射介质的成像-散斑去卷积成像

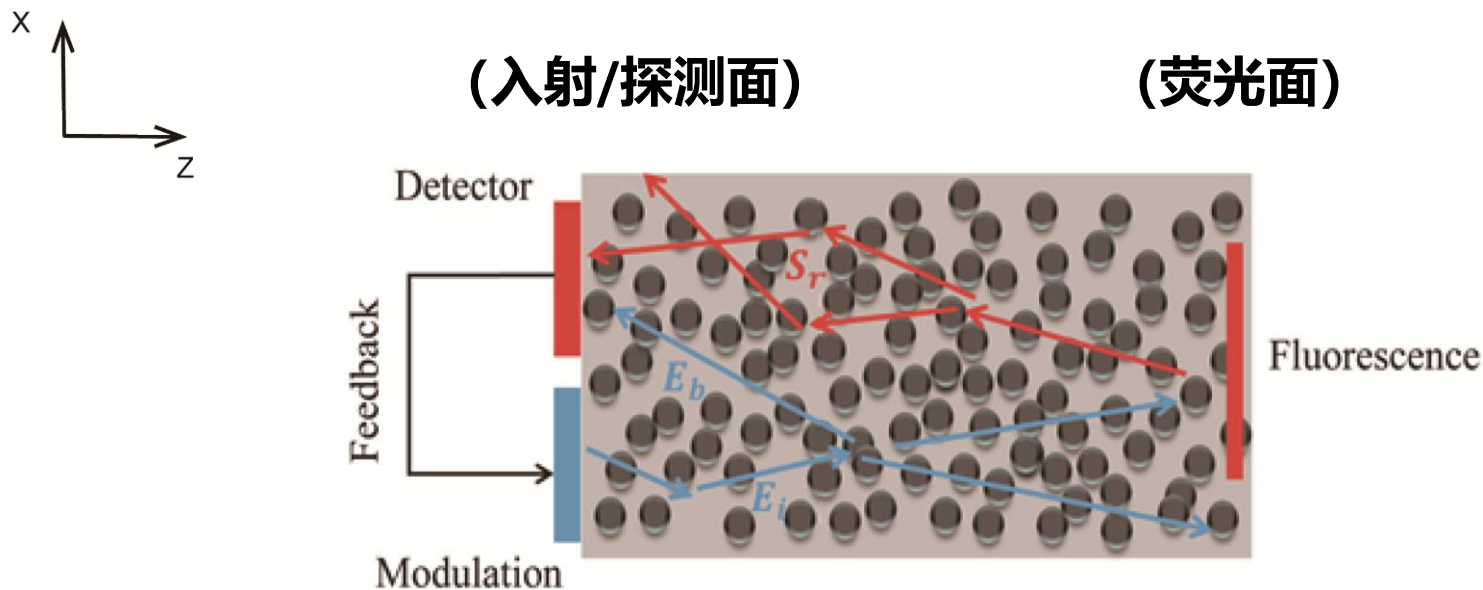
- 存在问题：成像速度慢；算法复杂；多采用透射式光路不适用于荧光成像
- 解决方案：使用**反射式的荧光成像系统**，采用**快速的去卷积**算法重建物体

3

基于智能优化算法的 透过散射介质的快速聚焦

- 数学模型
- 仿真实验
- 实验验证

数学模型



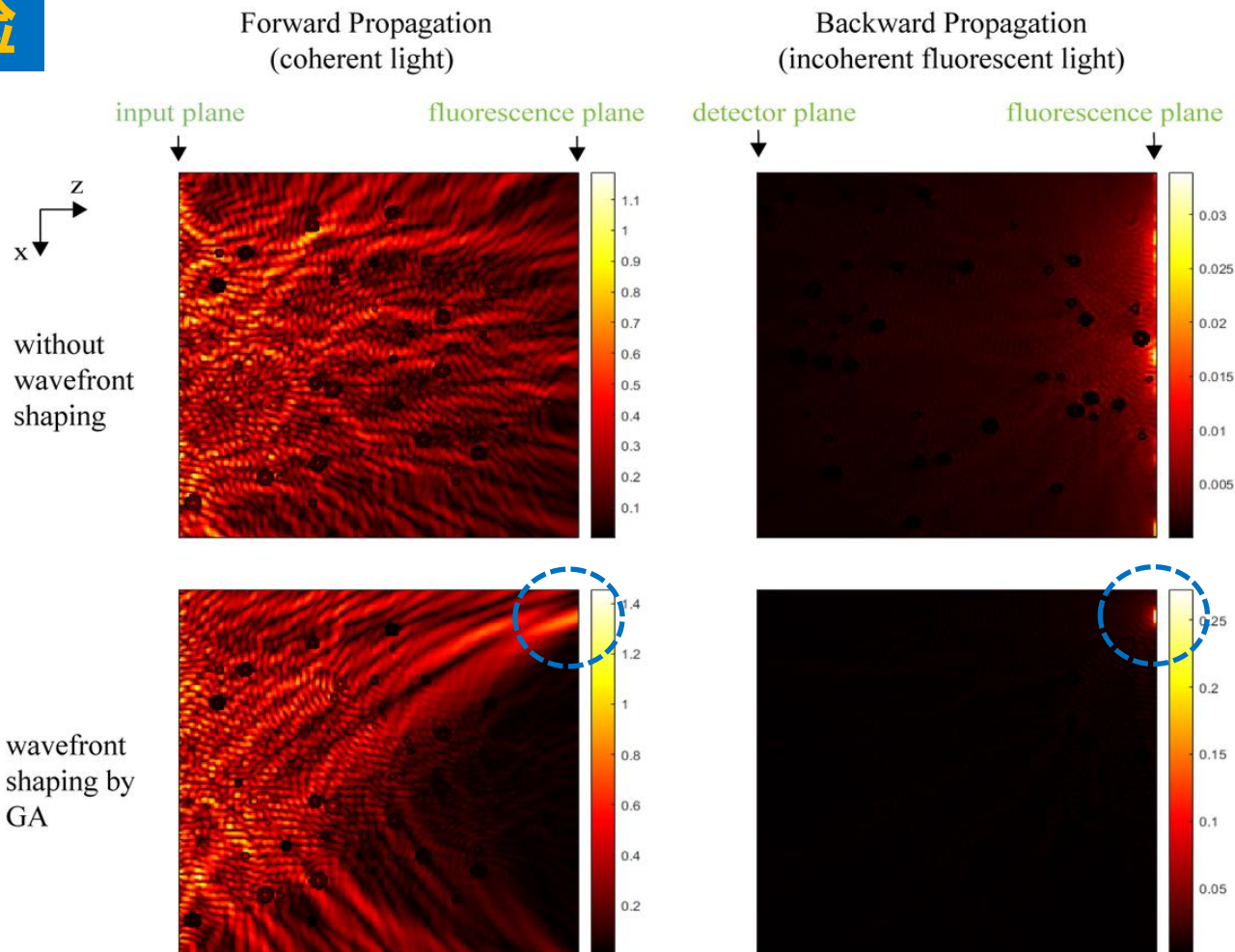
$$I(x) = \beta \sum_{k=1}^K |E_e^k|^2 S_k(x)$$

$I(x)$: 探测面光强

E_e : 荧光激发光

$S_k(x)$: 从第k个光源传播到探测器平面的点扩散函数 (PSF)

仿真实验



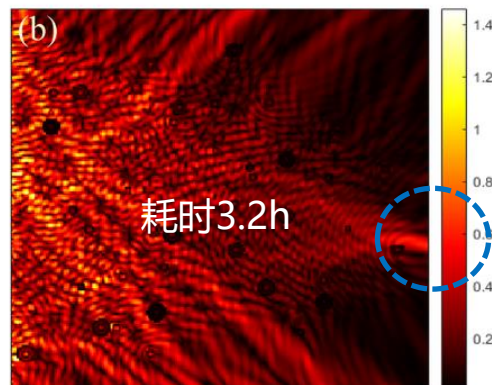
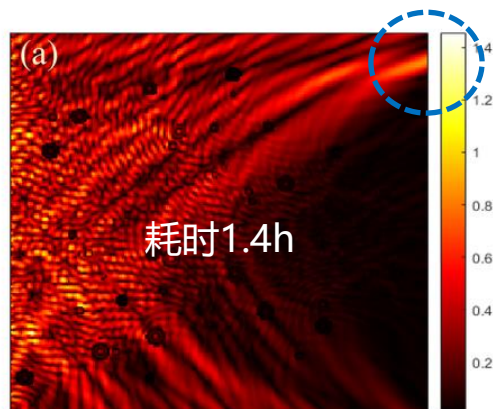
基于线性荧光的透过散射介质的非侵入式聚焦仿真（遗传算法）

仿真实验

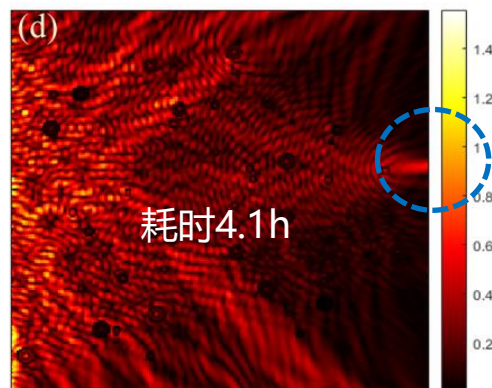
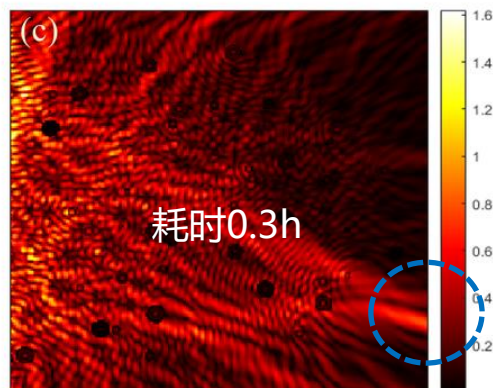
遗传算法

天牛须搜索

Forward Propagation Demonstration
(coherent light)



粒子群

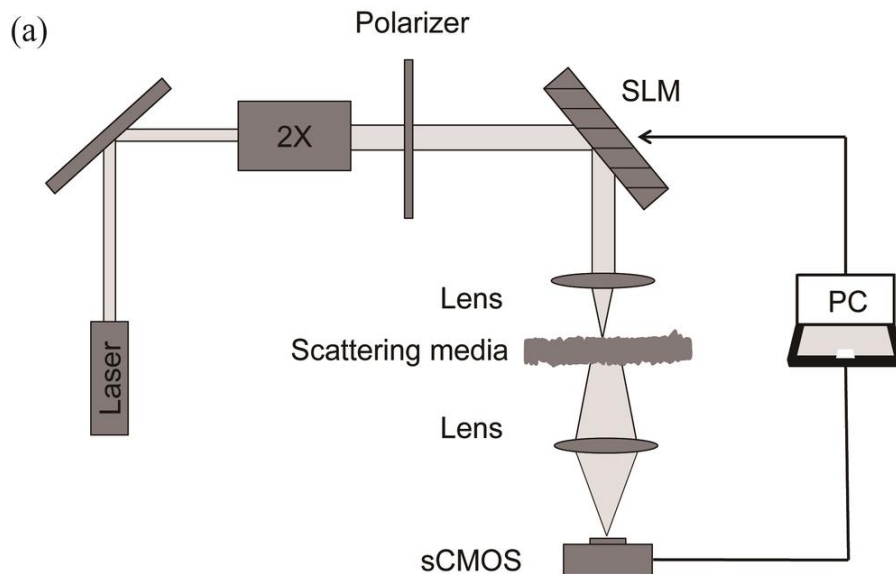


麻雀搜索

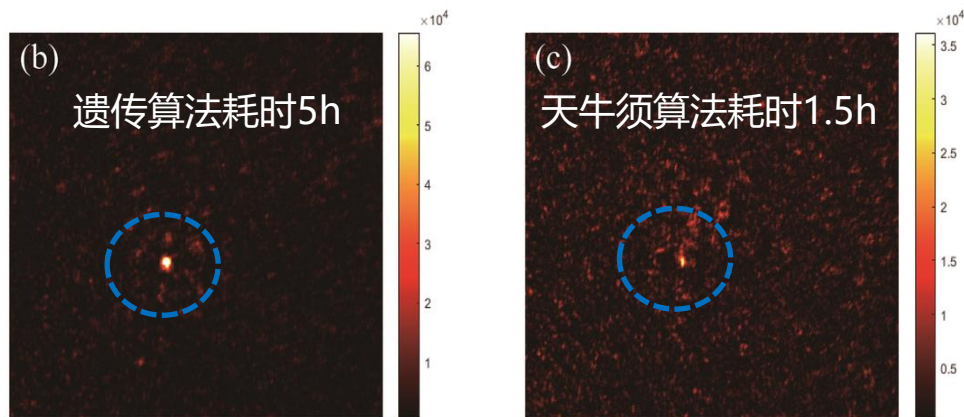
基于不同智能优化算法的透过散射介质的非侵入式聚焦仿真

实验验证

实验装置



实验结果



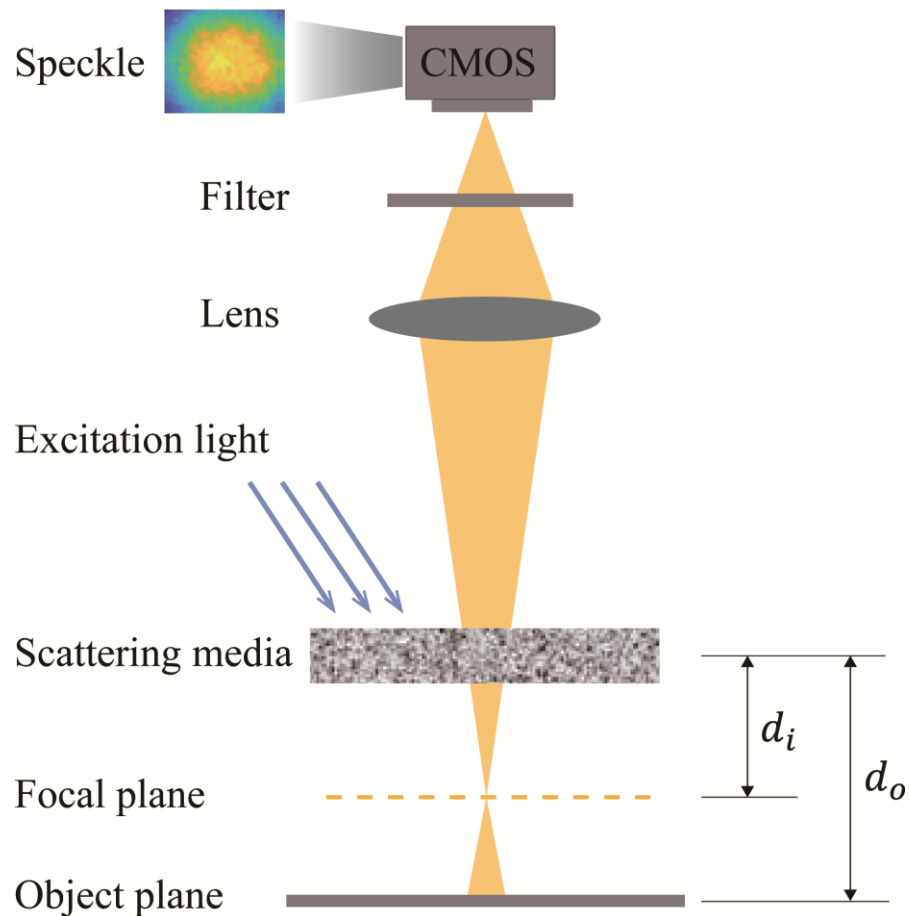
基于遗传算法和天牛须优化的透过散射介质的聚焦实验

4

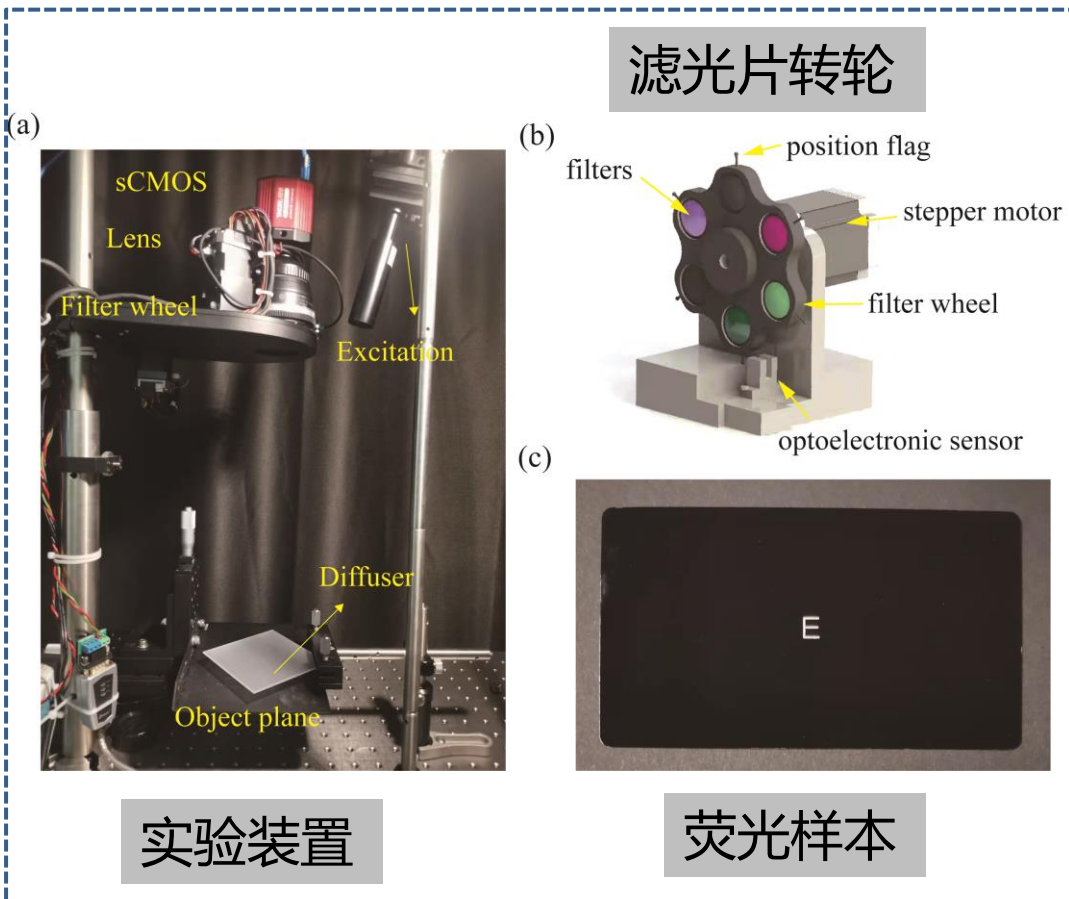
基于散斑去卷积的 透过散射介质的快速成像

- 实验装置 • 去卷积成像 • 拓展景深 • 深度分辨 • 非侵入式

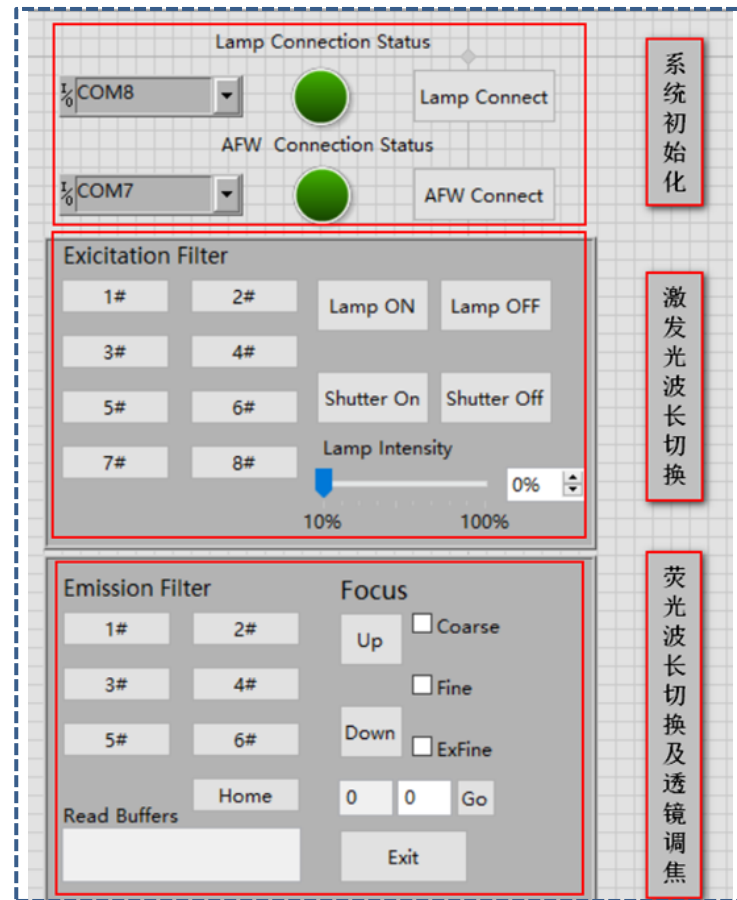
实验装置示意图



实验装置

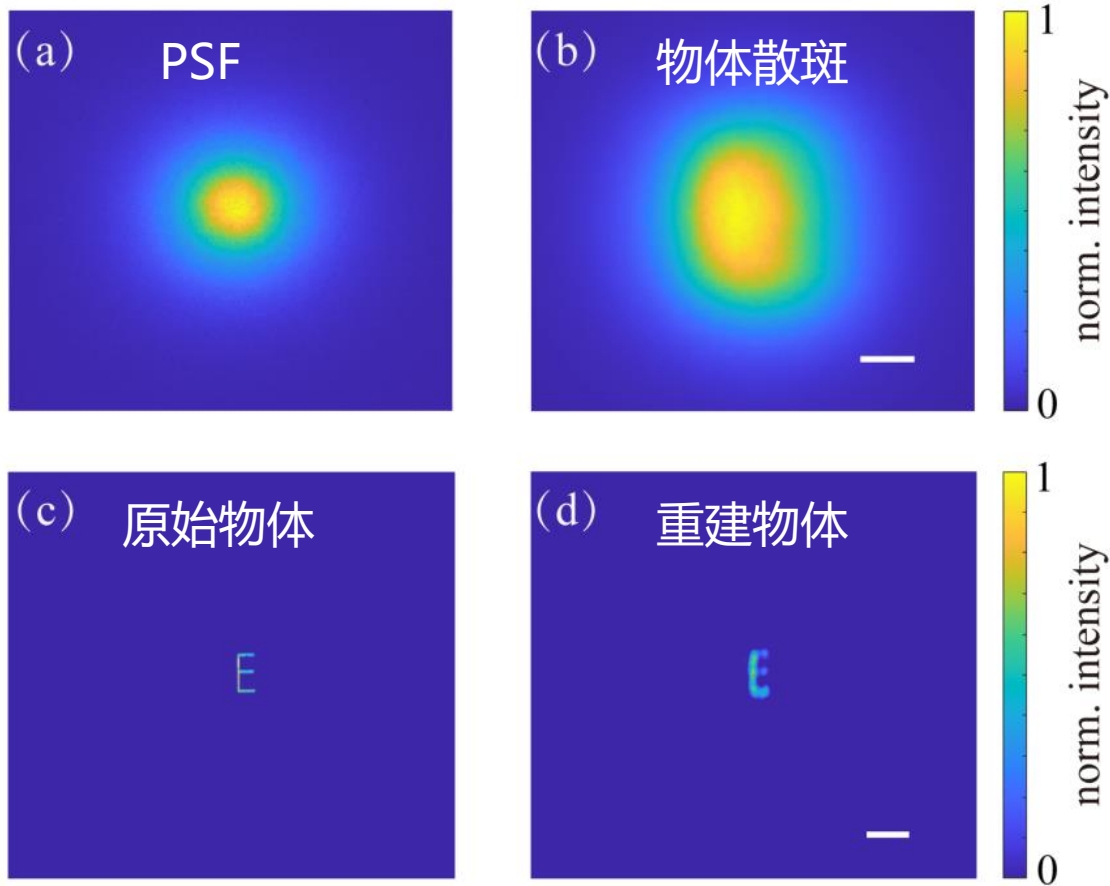


硬件设计



软件设计 (LabVIEW)

去卷积-快速成像



成像景深-受限

(a) $d_o = 0.8\text{cm}$

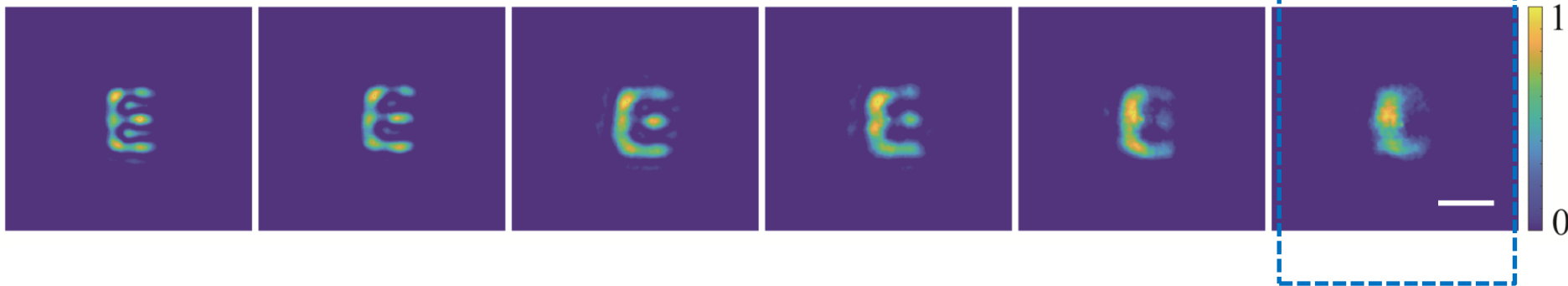
(b) $d_o = 0.9\text{cm}$

(c) $d_o = 1.0\text{cm}$

(d) $d_o = 1.1\text{cm}$

(e) $d_o = 1.2\text{cm}$

(f) $d_o = 1.3\text{cm}$

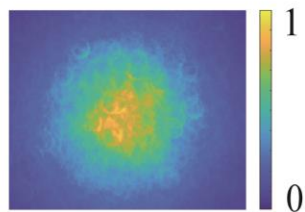
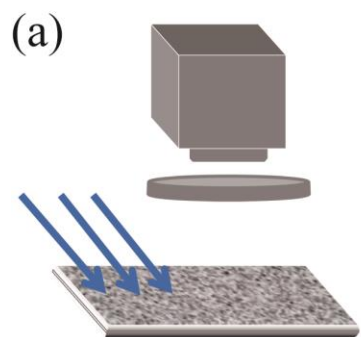


d_o : 物体与散射片距离 (散射片不动)

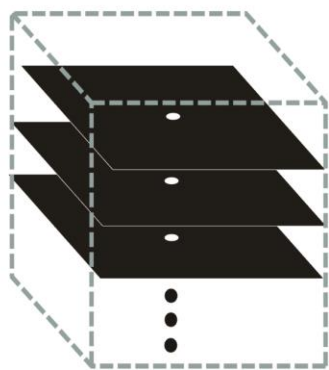
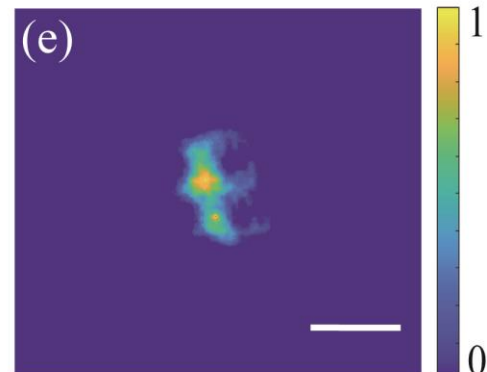
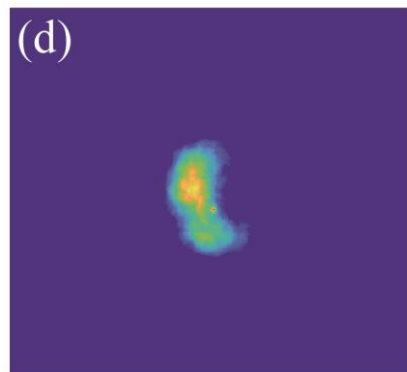
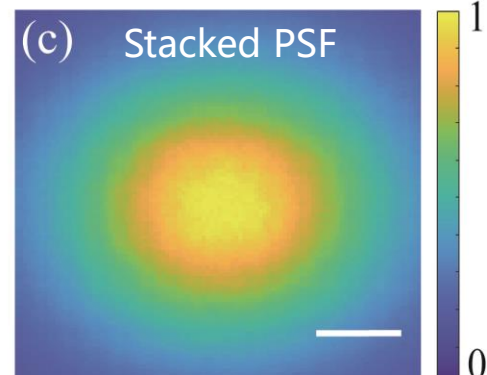
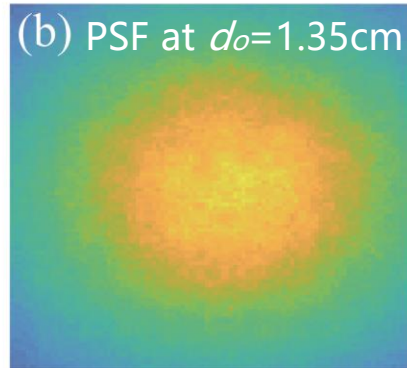
超过一定深度 ($d_o = 1.3\text{cm}$) 无法重建!

拓展景深成像

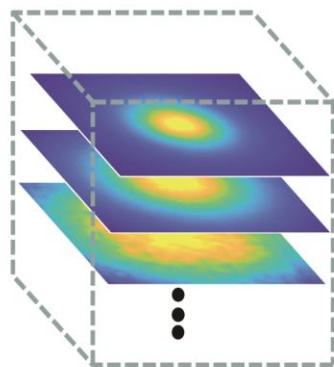
✓ 方法1: Stacked PSF (多次测量)



Stacked PSF



Point sources

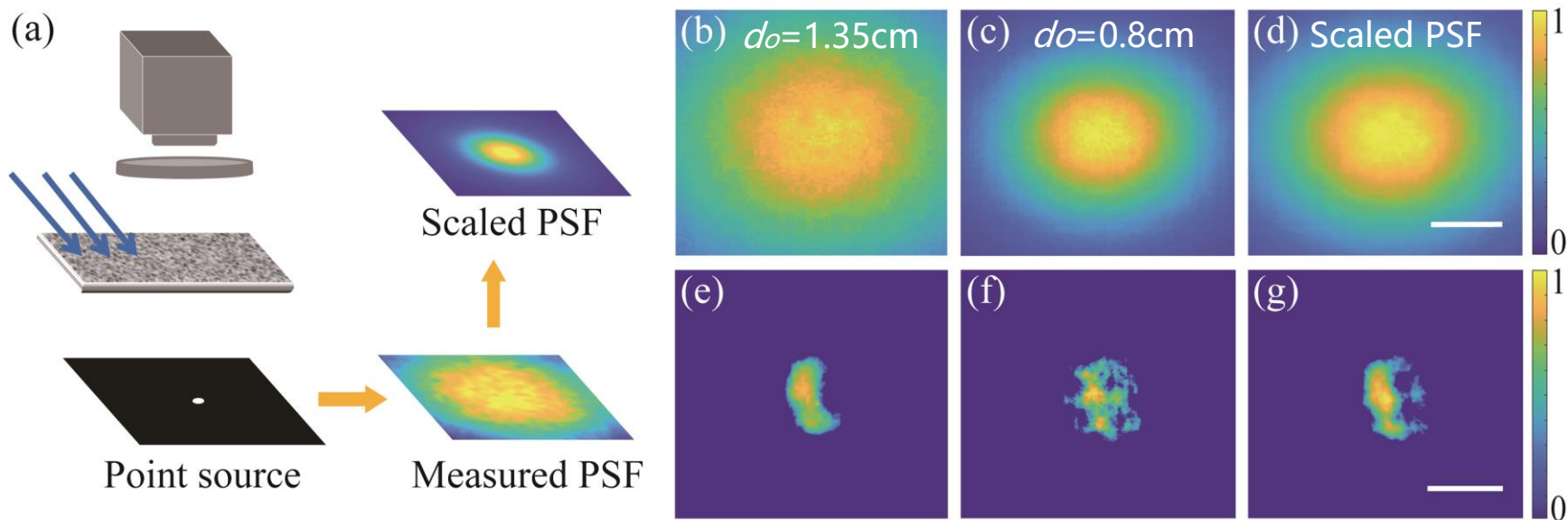


Measured PSFs

在 $d_o=1.35\text{cm}$ 深度完成重建，但需要多帧测量！

拓展景深成像

✓ 方法2: Scaled PSF (单次测量)



散斑在深度上具有相关性：表现为PSF缩放公式 $PSF_u(x, y) \approx m_d^2 PSF(m_d x, m_d y)$

在 $d_o = 1.35\text{cm}$ 深度完成重建，仅需采一帧PSF！

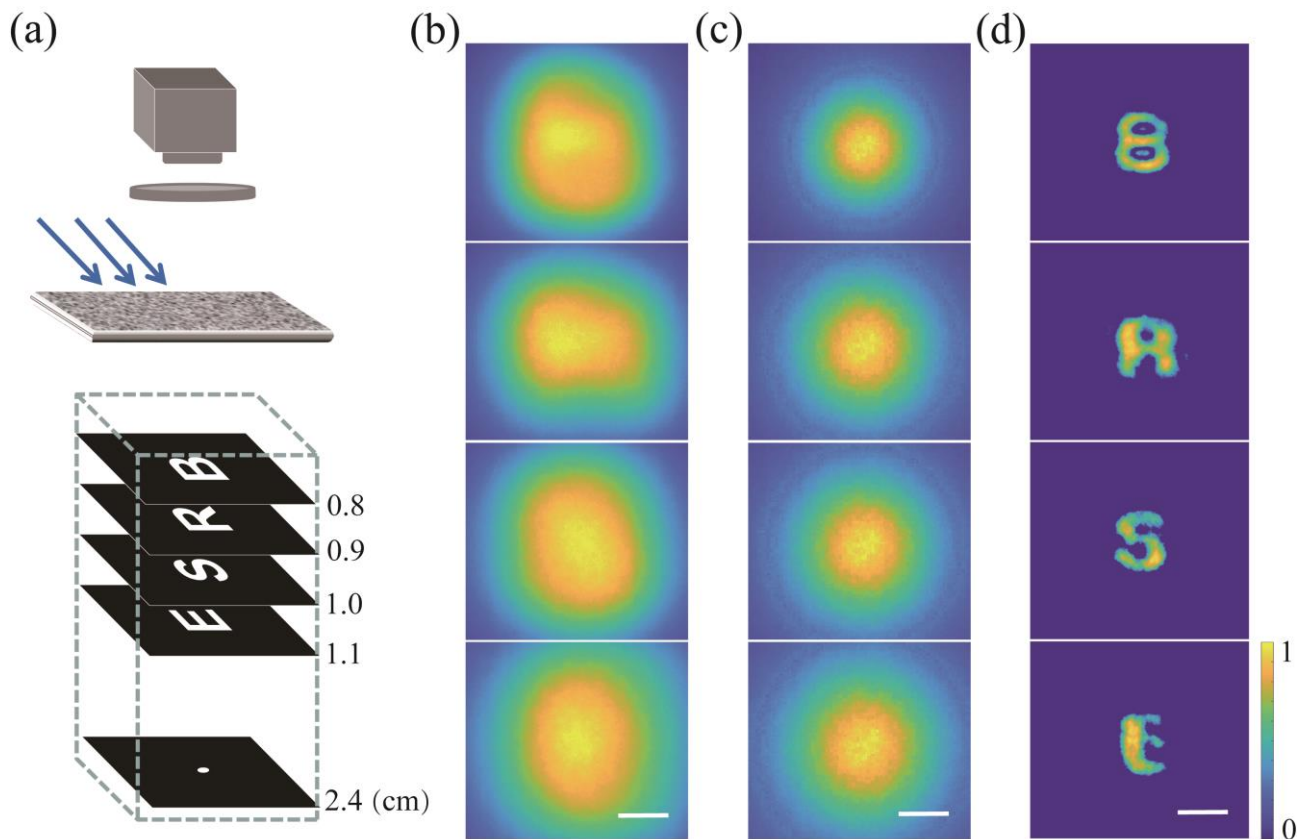
深度分辨成像

装置示意图

物体散斑

缩放PSF

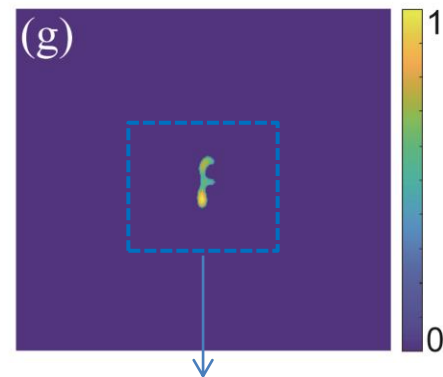
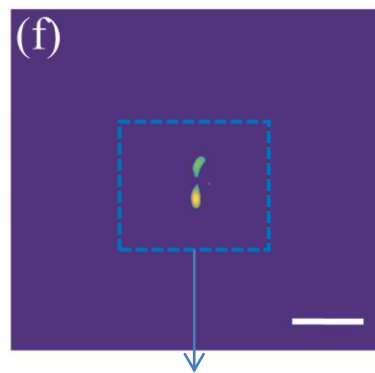
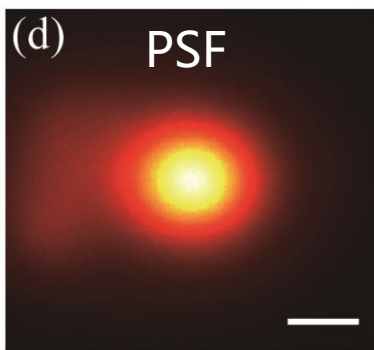
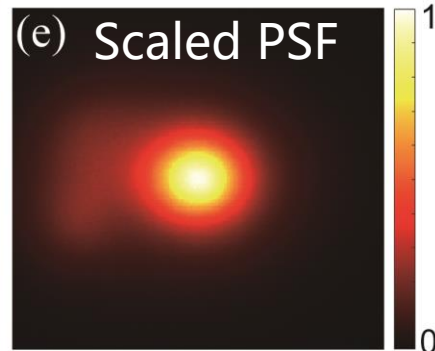
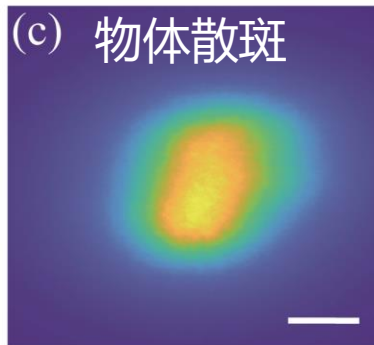
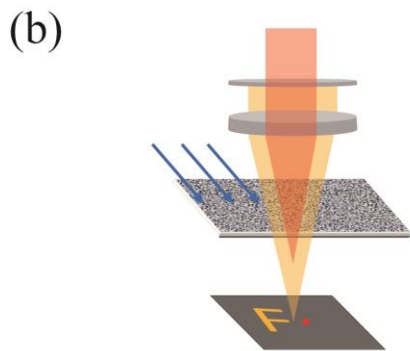
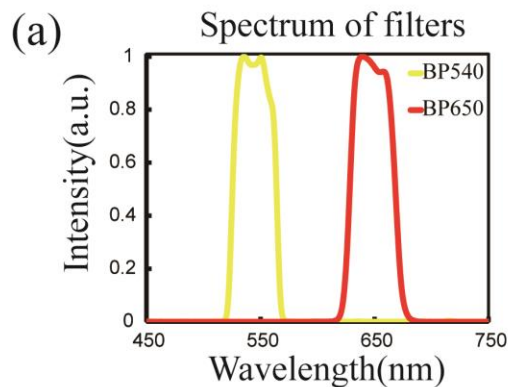
去卷积重建



PSF缩放公式

$$PSF_u(x, y) \approx m_d^2 PSF(m_d x, m_d y)$$

非侵入式成像（利用滤光片）



散斑在光谱上具有相关性：PSF缩放公式

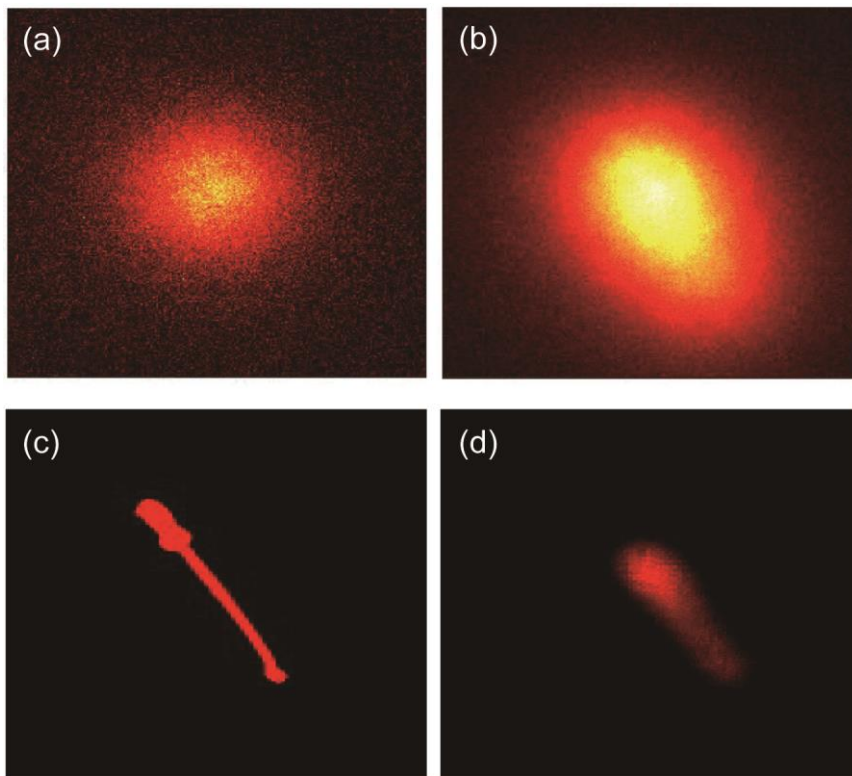
不作scaling

作scaling

【切换滤光片+PSF缩放】→非侵入式成像！

近红外 II 区成像

- 实验平台：近红外II区小动物成像系统
- 散射介质：散射片
- 样本：F17-Pdots filled Polyethylene (PE) Tubing



5

论文总结



透过散射介质的聚焦

- ✓ 将**线性荧光**作为反馈式波前整形的导星，实现了透过散射介质的**非侵入式聚焦**（仿真）
- ✓ 比较了**四种智能优化算法**在波前整形实验的聚焦效果和聚焦速度（仿真）
- ✓ 搭建透射式波前整形系统，验证了**天牛须搜索算法**的快速聚焦（实验）

透过散射介质的成像

- ✓ 使用**简单**的光路和**快速**的去卷积算法实现了透过散射介质的成像
- ✓ 适用于**荧光成像**的反射式散射成像系统
- ✓ 拓展了散射成像系统的**景深**
- ✓ 利用滤光片实现了**非侵入式**的荧光散射成像



请各位老师批评指正！

- 答辩人： 王晓东
- 指导老师： 吴长锋 教授
- 答辩时间： 2022年5月11日